

面積を二等分する直線

(例1) 放物線 $y = -x^2 + 2x$ と x 軸で囲まれた図形の面積が、

直線 $y = ax$ ($0 < a < 2$) によって二等分されるとき、

定数 a の値を求めよ

point

$$S_1 = S_2 \text{ あるいは } 2S_1 = S$$

放物線と直線 $y = ax$ の共有点の x 座標は

$$-x^2 + 2x = ax$$

$$x\{-x - (2-a)\} = 0 \quad \therefore x = 0, 2-a$$

図のように各図形の面積を S_1, S_2, S とすると

$$S_1 = \int_0^{2-a} \{-x^2 + 2x\} - ax \, dx$$

$$= -\int_0^{2-a} x\{x - (2-a)\} \, dx$$

$$= -\left(-\frac{1}{6}\right)\{(2-a) - 0\}^3$$

$$= \frac{1}{6}(2-a)^3$$

$$S = \int_0^2 \{-x^2 + 2x\} \, dx$$

$$= -\int_0^2 x(x-2) \, dx$$

$$= -\left(-\frac{1}{6}\right)(2-0)^3$$

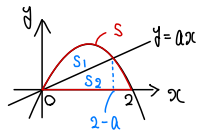
$$= \frac{4}{3}$$

ここで、 $S_1 = S_2$ あるいは $2S_1 = S$ であるから

$$2 \cdot \frac{1}{6}(2-a)^3 = \frac{4}{3}$$

$$(2-a)^3 = 4$$

$$2-a = \sqrt[3]{4} \quad \therefore a = 2 - \sqrt[3]{4}, \text{ (これは、 } 0 < a < 2 \text{ を満たす。)}$$



(例3) 曲線 $y = |x^2 - 3x|$ と直線 $y = ax$ ($0 < a < 3$) で

囲まれた図形の面積が等しくなるような定数 a の値を求めよ。

point

$$S_1 = S_2 \text{ あるいは } S_1 + S_3 = S_2 + S_3$$

曲線 $y = |x^2 - 3x|$ は右の図のようになる。

放物線 $y = x^2 - 3x$ と直線 $y = ax$

共有点の x 座標は

$$x^2 - 3x = ax$$

$$x\{x - (3+a)\} = 0 \quad \therefore x = 0, 3+a$$

図のように各図形の面積を S_1, S_2, S_3 とすると

$$S_1 + S_3 = 2 \int_0^{3+a} 0 - (x^2 - 3x) \, dx \quad \leftarrow 2 \times \frac{\text{放物線の面積}}{2}$$

$$= -2 \int_0^{3+a} x(x-3) \, dx$$

$$= -2 \left(-\frac{1}{6}\right)(3+0)^3$$

$$= 9$$

$$S_2 + S_3 = \int_0^{3+a} \{ax - (x^2 - 3x)\} \, dx \quad \leftarrow \frac{\text{直線の面積}}{2} + \frac{\text{放物線の面積}}{2}$$

$$= -\int_0^{3+a} x\{x - (3+a)\} \, dx$$

$$= -\left(-\frac{1}{6}\right)\{(3+a) - 0\}^3$$

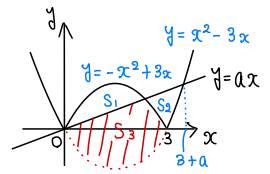
$$= \frac{1}{6}(3+a)^3$$

ここで、 $S_1 = S_2$ あるいは $S_1 + S_3 = S_2 + S_3$ であるから

$$9 = \frac{1}{6}(3+a)^3$$

$$(3+a)^3 = 54$$

$$3+a = \sqrt[3]{54} \quad \therefore a = \sqrt[3]{54} - 3, \text{ (これは、 } 0 < a < 3 \text{ を満たす。)}$$



(例2) 曲線 $y = x^3 - 4x^2 + 4x$ と直線 $y = ax$ ($0 < a < 4$) で

囲まれた図形の面積が等しくなるような定数 a の値を求めよ。

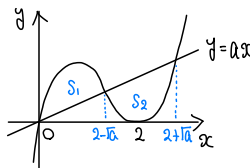
point

$$S_1 = S_2 \text{ あるいは } S_1 - S_2 = 0$$

曲線と直線 $y = ax$ の共有点の x 座標は

$$x^3 - 4x^2 + 4x = ax$$

$$x\{x^2 - 4x + 4 - a\} = 0 \quad \therefore x = 0, 2 \pm \sqrt{a}$$



2つの図形の面積が等しいとき、 $2 - \sqrt{a} = \alpha$ 、 $2 + \sqrt{a} = \beta$ とし

$$\int_0^\alpha \{x^3 - 4x^2 + 4x\} - ax \, dx - \int_\alpha^\beta \{ax - (x^3 - 4x^2 + 4x)\} \, dx = 0$$

$$\int_0^\alpha \{x^3 - 4x^2 + 4x\} - ax \, dx + \int_\alpha^\beta \{x^3 - 4x^2 + 4x\} - ax \, dx = 0$$

$$\int_0^\beta \{x^3 - 4x^2 + 4x\} - ax \, dx = 0$$

$$\left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4-a}{2}x^2\right]_0^\beta = 0$$

$$\frac{\beta^4}{12} \{3\beta^2 - 16\beta + 6(4-a)\} = 0$$

$$3\beta^2 - 16\beta + 6(4-a) = 0 \quad (\because \beta^2 \neq 0)$$

$\beta = 2 + \sqrt{a}$ を代入して整理すると

$$3a + 4\sqrt{a} - 4 = 0$$

$$(\sqrt{a} + 2)(3\sqrt{a} - 2) = 0$$

$\sqrt{a} + 2 > 0$ であるから

$$\sqrt{a} = \frac{2}{3} \quad \therefore a = \frac{4}{9}, \text{ (これは、 } 0 < a < 4 \text{ を満たす。)}$$